

2025-2026 算法设计与分析（回忆版）

- 授课教师：scf

一、

$$T(n) = 2\left(\frac{n}{\sqrt{2}}\right) + O(n^2)$$

计算渐进解

二、

（4 ADD 问题）给定由 n 个整数组成的数组 A ，其中元素 $A[i]$ 都在 0 到 $10n$ 范围内，给定一个整数 t ，判断是否存在下标 $i_1, \dots, i_4$ 使得 $A[i_1] + A[i_2] + A[i_3] + A[i_4] = t$ ，设计在 $O(n \log n)$ 时间求解的算法（无需返回下标 i_1, i_2, i_3, i_4 ）。

三、

（动态规划） n 个元素集合 A ，元素和为 S ，判断是否存在子集 $B \subseteq A$ 使得 B 中元素和等于 $A - B$ 中元素和

- （1）设计状态（子问题）
- （2）写出状态转移方程
- （3）写出边界条件
- （4）如果采用备忘录/迭代方法，渐进时间复杂度是多少？

四、

最大流最小割问题，见前几年试卷

五、

（线性规划）（树上多割集问题）树 $G(V, E)$ ，对于 k 对顶点 s_i, t_i ，有且仅有一条路径 P_i 将它们连通，取最小边权集合 F ，将树 G 划分为 k 个连通分量，使得每个 s_i, t_i 都不在同一个连通分量中

- （1）进行整数规划建模
- （2）LP 松弛后给出对偶形式

六、

4 Exact SAT 问题

- （1）证明为 NP 问题
- （2）使用已知的 NP-hard 问题进行多项式归约，证明其为 NP-hard 问题
- （3）设计随机算法：独立的令每一个布尔变量有 $\frac{1}{2}$ 概率为真，求解的期望值